



For IT Executive Management

企業虛擬化轉型戰略：VMware 移轉與混合雲架構評估

針對 3-Node / 40 VMs 環境之 PVE 移轉效益與 AWS 方案 5 年 TCO 深度解析



授權模式巨變

300%+

Broadcom 取消永久授權轉向嚴苛訂閱制，導致 5 年 TCO 呈指數級暴增，嚴重排擠 IT 預算。



企業級就緒

<2%

Proxmox VE (PVE) 效能落差極微，內建 Ceph (HA) 與 ZFS，無縫接手 VMware 核心生產環境。

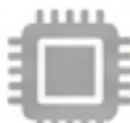


輕量混合雲方案

節省 84%

強烈建議採用「PBS + AWS S3 方案」取代重裝 Outposts，5 年僅需 NT\$766 萬，兼顧災備與極致成本。

過去：VMware 授權模型

	資本支出 (CapEx) 買斷制
	依實體插槽 (Socket) 計費
	超過 160 種獨立 SKU，依需採購
	穩定、可預測的維護費

成本增加 60% ~ 1000%

現在：Broadcom 併購後

	營運支出 (OpEx) 強制訂閱制，喪失資產擁有權
	依核心 (Core) 計費，強制最低 16 核心門檻
	強制網綁不必要的高昂套件 (VCF/VVF)
	供應商鎖定 (Vendor Lock-in) 帶來高度營運風險



核心引擎 (Compute)

基於 Debian Linux 核心。整合 KVM (全虛擬化) 與 LXC (輕量容器)。效能卓越且支援完整硬體透傳 (PCIe Passthrough)。

Proxmox VE (PVE) 核心架構



企業級儲存 (Storage)

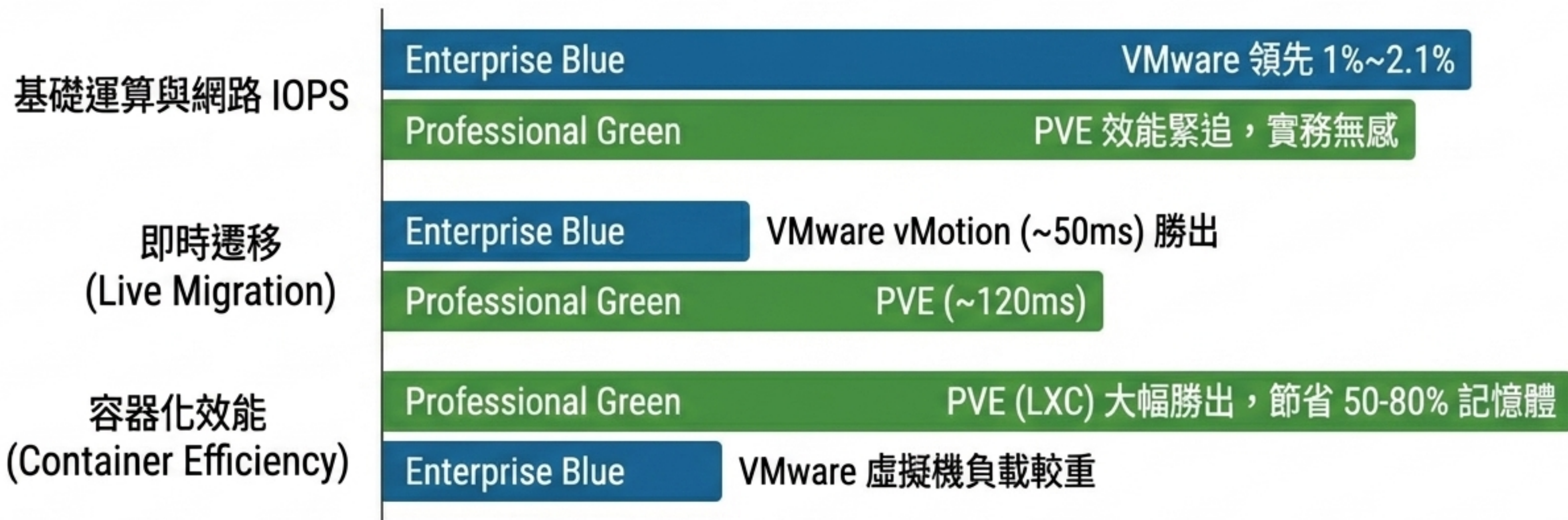
內建 Ceph (HCI 軟體定義儲存)，實現如 vSAN 般的分散式高可用性 (HA) 叢集，完全**免授權費**。



訂閱優勢 (Economics)

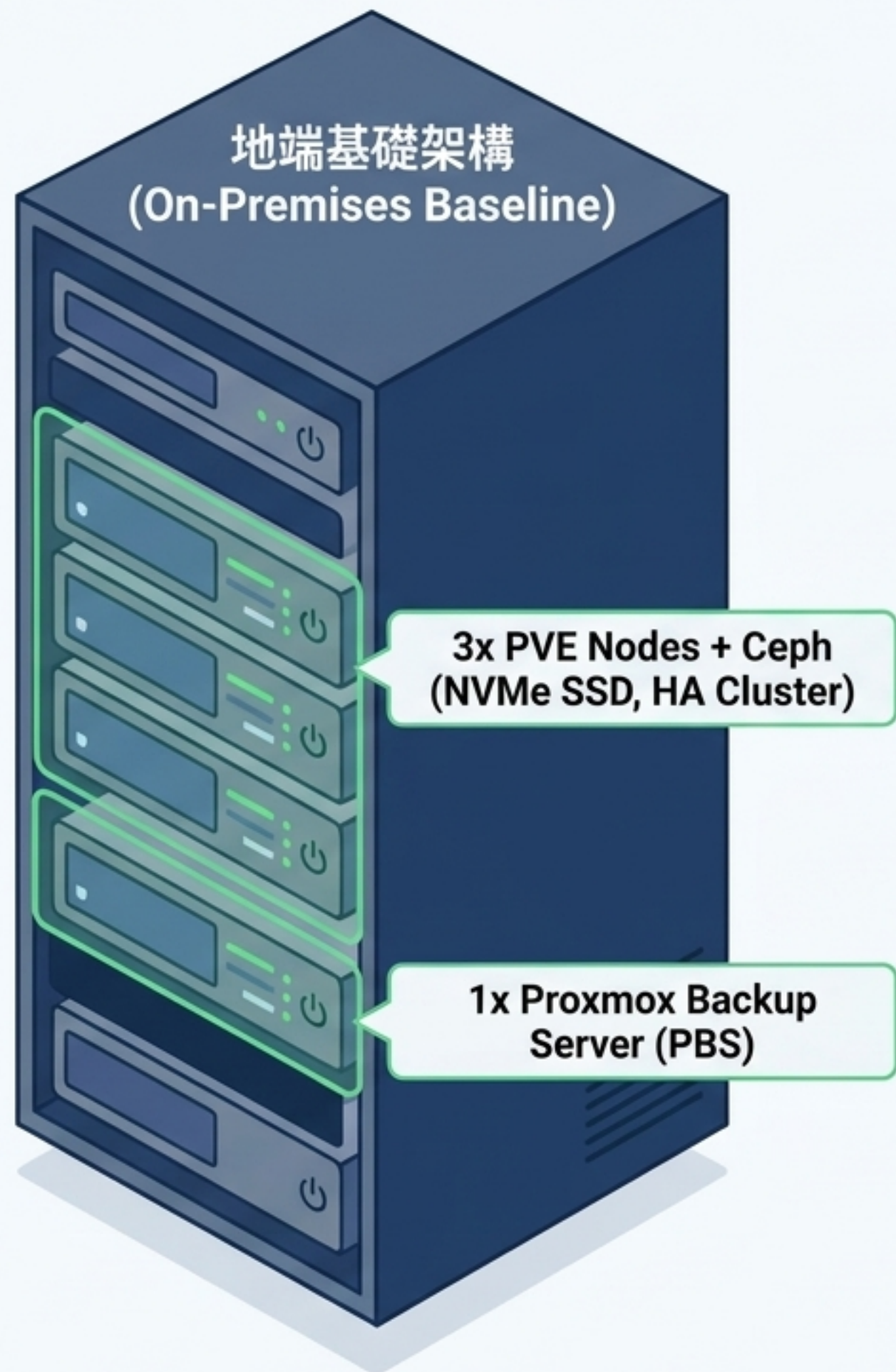
開源免費 (AGPLv3)。僅需購買極低成本的技術支援訂閱 (企業級支援僅約 VMware 成本 10-20%)。

PVE vs. VMware 效能比較



效能平手，容器制霸

PVE 的基礎效能已完全滿足關鍵生產環境。對於非極端微秒延遲需求的 40 VMs 環境，1-2% 的效能差異可被 80% 的軟體成本節省完美抵消。



乘載資源 (Workload)

40 VMs

112 vCPU | 128GB RAM | 3TB Storage

純地端 5 年 TCO 基準

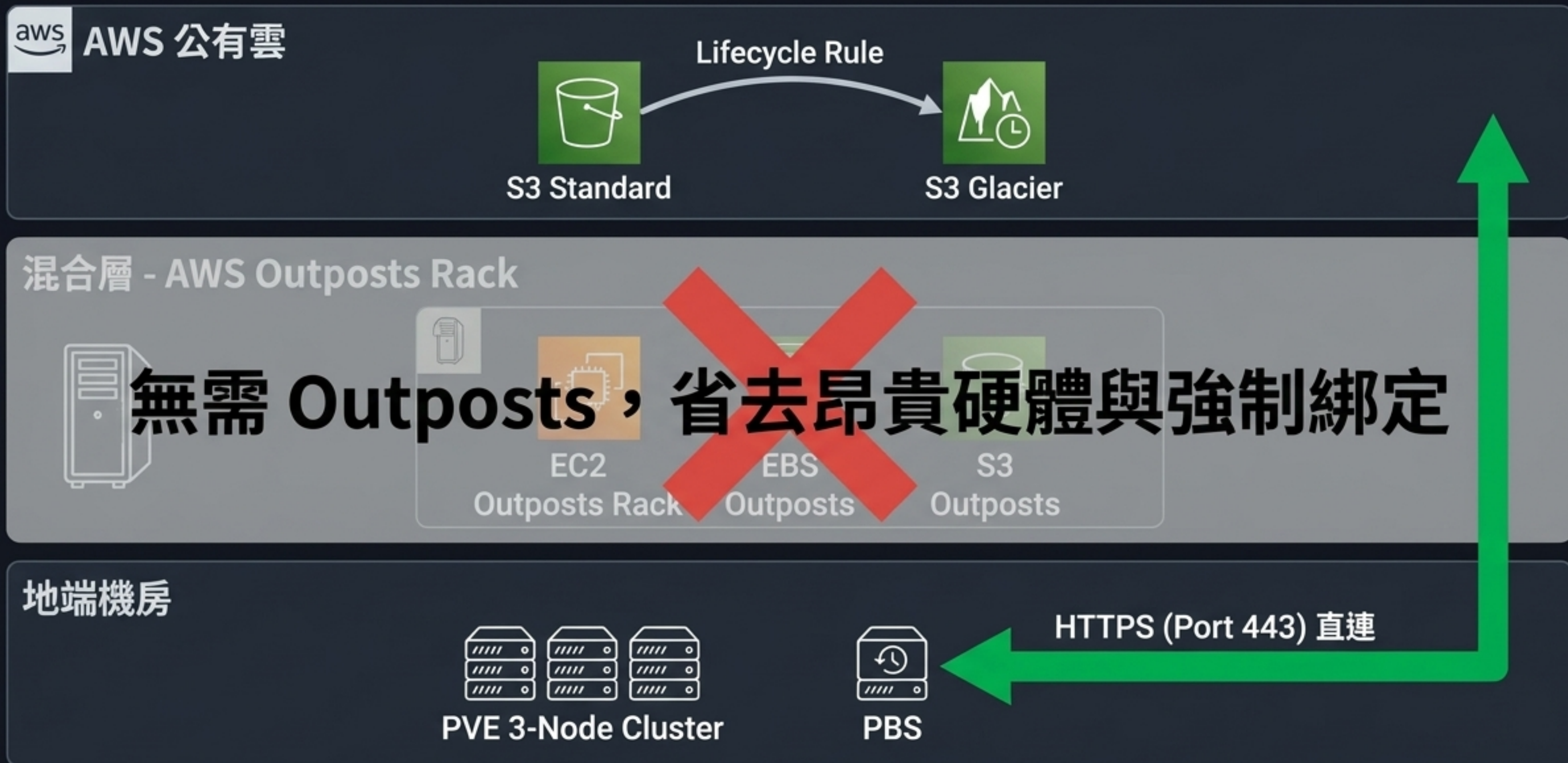
NT\$750 萬

含硬體攤提、電費、基礎訂閱。相較原 VMware 授權，
已節省高達 80%。這是後續混合雲評估的定錨點。



方案一：重裝上陣。適合極端法規合規與 <1ms 毫秒級應用，但硬體綁定極深。

✅ 方案二：3-Node PVE/Ceph + PBS + AWS S3 最省方案 (無需 Outposts)



方案二：輕量備援 (✅ 推薦)。捨棄昂貴中間層，以極低成本實現安全的異地災難備援 (DR)。

AWS Outposts (方案一)

PBS + AWS S3 (推薦方案二)

災難復原能力
(DR & RTO)

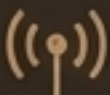


本地熱備援
(RTO < 1 小時)

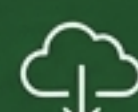


雲端冷備援，需下載還原
(RTO 2-4 小時 - 滿足一般生產環境)

網路延遲
(Latency)



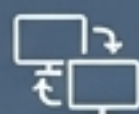
< 1ms
(本地極速)



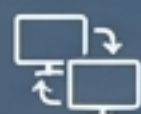
50-100ms
(標準雲端延遲)



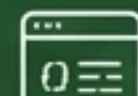
管理複雜度
(Management)



高



(需維護 AWS Console 與 PVE 雙平台)



低



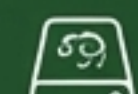
(單一 PBS 介面統管)

擴展彈性
(Scalability)



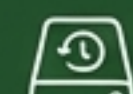
極高

(可隨時啟用 EC2 爆破)



中等

(純備份，無法即時熱運行)



AWS Outposts 與 PBS+S3 5年TCO 成本對比：隱藏費用大揭秘

Source: Based on AWS Official Pricing & Proxmox Estimates | 方案一總計 NT\$4,852 萬 vs 方案二總計 NT\$766 萬

方案一 (Outposts) 5年 TCO : NT\$4,852 萬

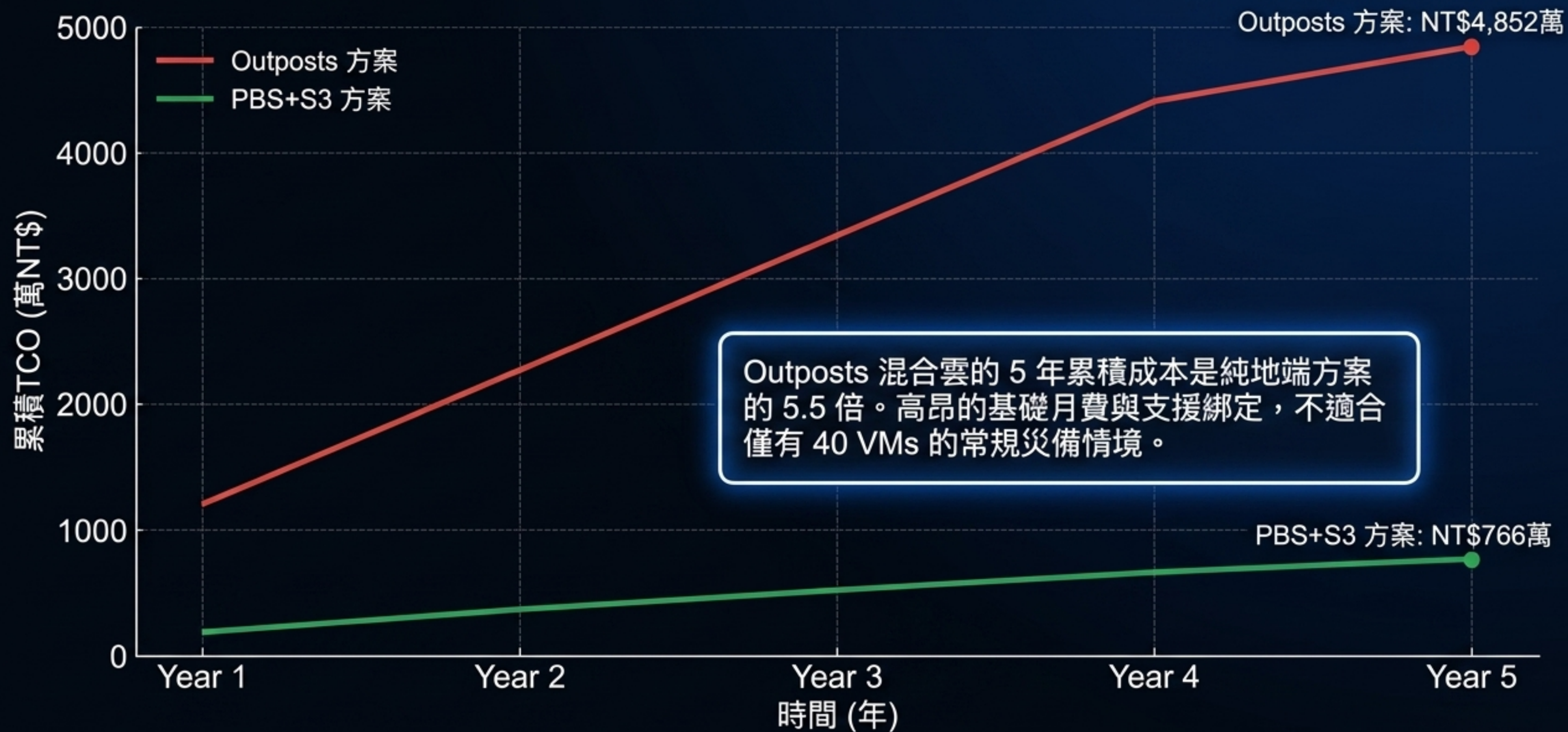


方案二 (PBS+S3) 5年 TCO : NT\$766 萬



方案 總計 NT\$766 萬

各方案5年累積TCO趨勢比較 (Outposts vs. PBS+S3)



5 年 TCO 節省摘要與機會

NT\$ 4,086 萬

5 年總體節省金額

採用方案二 (PBS+S3) 相較於方案一 (Outposts)
節省高達 84% 的預算。

零授權綁定

相較於現有 VMware 續約，純地端 PVE 本身即可省下 80% 核心授權費。

預算重分配 (Opportunity Cost)

省下的 4,000 萬資金，可轉投採購全 NVMe 高階硬體、100G 骨幹網路、或核心業務的 AI 轉型。



備份不可變性 (Immutable Storage)

PBS 支援不可變備份機制，資料寫入後防篡改，有效阻斷勒索軟體 (Ransomware) 攻擊。



零信任系統加固 (Zero-Trust Security)

內建 2FA/SSO 支援。透過軟體定義網路實現微隔離 (Micro-segmentation)，阻斷惡意橫向移動。



原廠企業級支援 (Enterprise SLA)

採用 PVE Community/Basic 訂閱 (約 NT\$20萬/年)，享有穩定的企業套件庫 (Tested Updates) 與原廠 Ticket 支援，消除開源孤兒風險。

Phase 1: 評估與整備 (0-2週)

- 盤點 40 VMs 網路與儲存資源。
- 建置全新 3-Node PVE + PBS 基礎架構。

Phase 2: 平行測試 PoC (2-4週)

Zero Risk

- 利用 PVE 匯入精靈 (ESXi Import Wizard)。
- 複製而非移動：抽樣 20% 非關鍵 VM 進行測試，原 VMware 生產環境保持 100% 運行，風險為零。

Phase 3: 輕量混合雲開通 (第 2 個月)

- 設定 PBS 至 AWS S3 的加密備份鏈路 (HTTPS 443)。
- 驗證雲端冷備援與 RTO 復原演練。

Phase 4: 長期擴充決策 (1-2年後)

- 待負載顯著成長或法規趨嚴時，再評估導入 AWS Outposts 1U/2U 單台伺服器 (避開昂貴機櫃)。

推力 (The Push)

VMware 授權模式重構帶來的財務風險已不可接受。

拉力 (The Pull)

Proxmox VE (PVE) + PBS 的企業級成熟度已完全就緒。

建議架構 (The Architecture)

以「3-Node PVE + Ceph」為核心，採用「PBS + AWS S3 Standard/Glacier」作為異地備援，拒絕不必要的 Outposts 硬體綁定。

下一步 (Next Step)

批准啟動 Phase 1 計畫

進行硬體資源整備與 PVE 概念驗證 (PoC) 平行部署測試。
預算影響：極低。